

Задача 1. Решете чрез симплекс метод модела:

$$\begin{array}{l} Z = 6x_1 - 3x_2 \rightarrow \min \\ \left| \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ -x_1 + 2x_2 \leq -4 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2 \end{array} \right. \end{array}$$

Задача 2. Решете чрез симплекс метод модела:

$$\begin{array}{l} Z = -3x_1 - 6x_2 \rightarrow \max \\ \left| \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 \geq -8 \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 20 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2 \end{array} \right. \end{array}$$

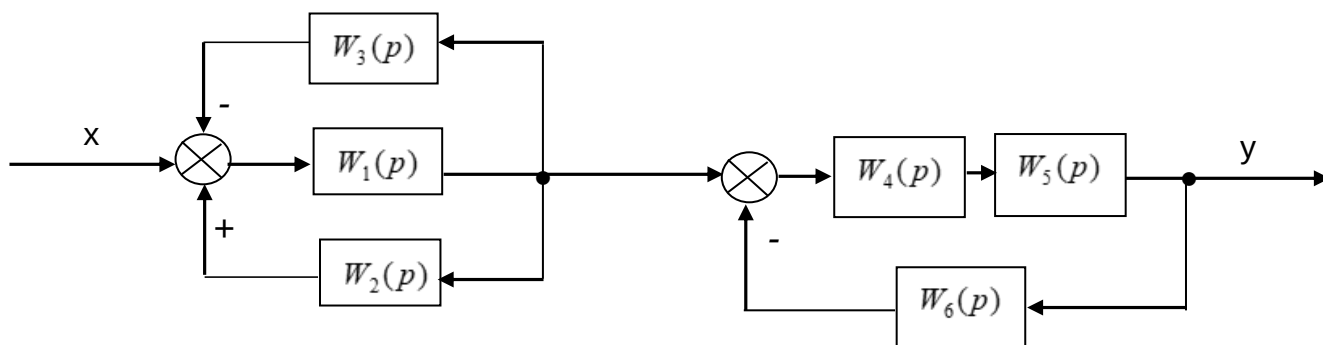
Задача 3. Решете чрез симплекс метод модела:

$$\begin{array}{l} Z = 4x_1 - 5x_2 + 2x_3 \rightarrow \min \\ \left| \begin{array}{l} x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 8 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 12 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 40 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3 \end{array} \right. \end{array}$$

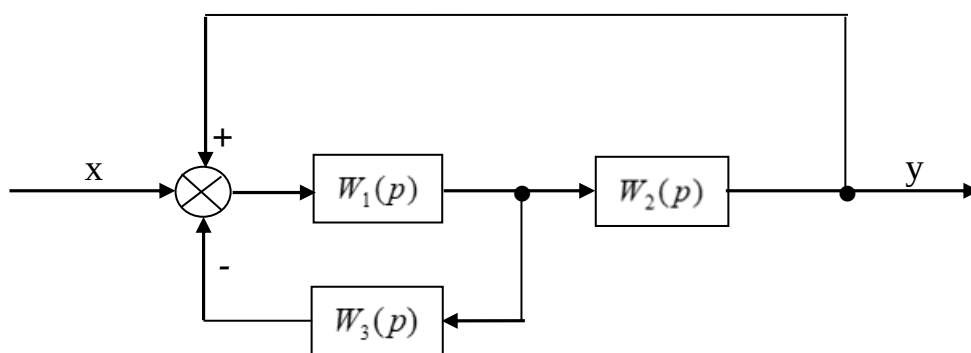
Задача 4. Решете чрез симплекс метод модела:

$$\begin{array}{l} Z = x_1 - 3x_2 + 4x_3 \rightarrow \min \\ \left| \begin{array}{l} x_1 - 2x_2 - x_3 \leq 9 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 18 \\ 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,3} \end{array} \right. \end{array}$$

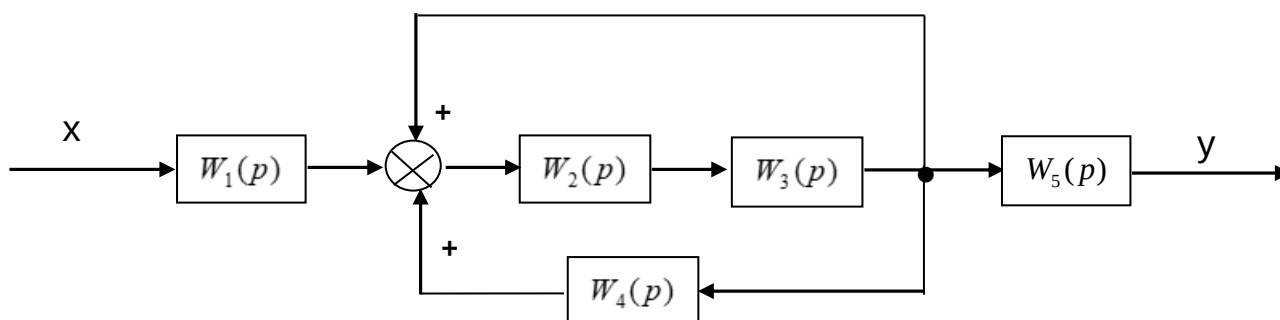
Задача 5. Да се определи еквивалентната предавателна функция от следната блокова схема:



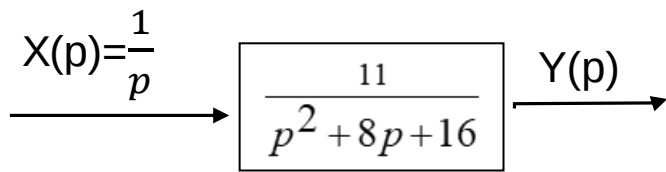
Задача 6. Да се определи еквивалентната предавателна функция от следната блокова схема:



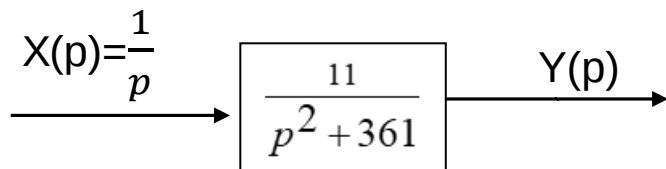
Задача 7. Да се определи еквивалентната предавателна функция от следната блокова схема:



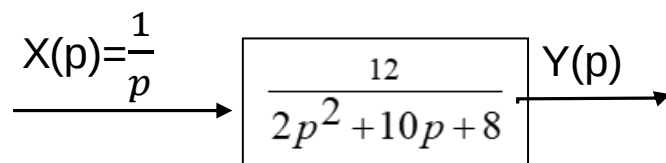
Задача 8. С помощта на обратно Лапласово преобраз. да се определи $y(t)$ от следната блокова схема:



Задача 9. С помощта на обратно Лапласово преобраз. да се определи $y(t)$ от следната блокова схема:



Задача 10. С помощта на обратно Лапласово преобраз. да се определи $y(t)$ от следната блокова схема:



Задача 11. С помощта на обратно Лапласово преобраз. да се определи $y(t)$ от следната блокова схема:

